

title

Lema 1. Sea X una v.a. con función de distribución $F_X \in \mathcal{C}^1$

$\implies X$ es absolutamente continua con función de densidad $f_X = F'_X$.

Demostración: Sea μ_X la medida inducida por X , es decir, $\mu_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$ para todo $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Sea $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ tal que $m(E) = 0$, entonces

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \{I_n = [a_n, b_n]\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}) \text{ acotados} : E \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n : \sum_{n \in \mathbb{N}} m(I_n) < \varepsilon.$$

Podemos suponer sin pérdida de generalidad que E es acotado y entonces solo son necesarios una cantidad finita de intervalos I_n para cubrir E . Como $F_X \in \mathcal{C}^1$, por el teorema de valor medio,

$$\forall [a, b] \subset \mathbb{R} : \exists c \in (a, b) : F_X(b) - F_X(a) = F'_X(c)(b - a)$$

Como F'_X es continua en todo $\mathbb{R}$, $\exists M > 0$ tal que $\forall x \in \bigcup_{n=1}^k I_n : |F'_X(x)| \leq M$

$$\begin{aligned} \implies \mu_X(E) &\leq \mu_X\left(\bigcup_{n=1}^k I_n\right) \leq \sum_{n=1}^k \mu_X([a_n, b_n]) = \\ &\leq \sum_{n=1}^k (F_X(b_n) - F_X(a_n)) \leq \sum_{n=1}^k F'_X(c_n)(b_n - a_n) \leq M \cdot \varepsilon. \end{aligned}$$

Haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$, tenemos que $\mu_X(E) = 0$. Por tanto, μ_X es absolutamente continua respecto a la medida de Lebesgue m .

Entonces, por el teorema de Radon-Nikodym, existe una función medible f_X tal que

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : \mu_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \int_B f_X(x) dx.$$

Por último, como F_X es de clase $\mathcal{C}^1$, por el teorema fundamental del cálculo, tenemos que

$$\forall t \in \mathbb{R} : F_X(t) = \int_{-\infty}^t F'_X(x) dx = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx = \mu_X((-\infty, t]) = \mathbb{P}(X \leq t).$$

En consecuencia, $f_X = F'_X$ en c.t.p. (respecto a la medida de Lebesgue). ■